МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА (120 × 100 СМ)

Проект: Образовательная веб-платформа Smart Code для интерактивного обучения алгоритмам и соревновательного программирования

Автор: Талғат Нұрәли (11 класс) | Руководитель: Алмашев Нурбек Жархынбекұлы

Специализированный лицей-интернат «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» г. Талдыкорган

Направление: «Экономикалық және әлеуметтік үрдістерді математикалық моделдеу» | Секция: Информатика

Примечание: Все изображения и тексты в этом документе можно напрямую копировать (правой кнопкой мыши -> Копировать изображение / текст) и вставлять в Canva или любой другой графический редактор.



Фото 1. Официальный логотип республиканского центра «Дарын»

1. ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ СТЕНДА (СОЛ ЖАҚ ПАНЕЛЬ — 30 СМ)

1.1. Өзектілігі / Актуальность

В эпоху динамичного развития искусственного интеллекта и цифровизации национальной экономики алгоритмическая грамотность становится ключевым навыком XXI века. Традиционное школьное обучение информатике сталкивается с рядом системных барьеров: дефицитом интерактивной среды для практики, сложностью локальной настройки сред разработки (IDLE, VS Code) и рутинной проверкой задач учителем. Существующие зарубежные сервисы (LeetCode, Codeforces) ориентированы на профессионалов и требуют дорогостоящих коммерческих подписок ($35/мес). Возникает выраженная необходимость в создании общедоступной отечественной платформы, сочетающей мгновенное тестирование решений, персонального AI-наставника и инструменты управления для школы.

1.2. Мақсаты / Цель исследования

Проектирование, алгоритмическая разработка и экспериментальное обоснование интерактивной образовательной веб-платформы Smart Code для массового обучения школьников алгоритмизации, соревновательному кодингу и спортивному программированию.

1.3. Міндеттері / Задачи исследования

• Провести системный анализ платформ автоматизированного тестирования кода и выявить функциональные дефициты для школьного образования.

• Разработать легковесную безопасную AST-песочницу выполнения Python без накладных расходов виртуализации (время отклика менее 15 мс).

• Интегрировать Сократического AI-ментора на базе LLM Gemini с жестким педагогическим запретом на выдачу готового кода и каскадом Fallback Chain.

• Реализовать соревновательный модуль PvP-дуэлей Code Battle 1v1 в реальном времени с транзакционной защитой от Race Condition.

• Создать модуль виртуальных классов с контролем дедлайнов и выгрузкой ведомостей в CSV (Excel).

• Провести опытную апробацию среди 150 учащихся и верифицировать серверный стек комплексом из 44 автоматических тестов.

1.4. Әдістері / Методы исследования

Статический синтаксический анализ AST-деревьев Python; транзакционное управление параллелизмом в СУБД (блокировка select_for_update); Сократическое системное промптирование нейросетей; педагогический сравнительный эксперимент (контрольная и экспериментальная группы по 50 чел.); анкетирование 150 респондентов; методы математической статистики.

2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ СТЕНДА (ОРТАЛЫҚ ПАНЕЛЬ — 60 СМ)

2.1. Исследовательский вопрос и рабочая гипотеза

Исследовательский вопрос: Как преодолеть инструментальный и мотивационный барьеры школьников при изучении сложных алгоритмов, предотвратить бездумное списывание и обеспечить качественную индивидуализацию обучения без увеличения нагрузки на учителя?

Гипотеза исследования: Внедрение отечественной веб-платформы Smart Code, объединяющей мгновенную AST-песочницу, диалогового Сократического AI-наставника без выдачи готового кода и турнирные PvP-дуэли 1v1, повысит академическую успеваемость более чем на 20%, сократит время преодоления учебных тупиков и сформирует культуру академической честности.

2.2. Архитектура программного комплекса Smart Code

Система построена по паттерну Service-Layer Architecture на базе веб-фреймворка Django 5.2 (Python 3.11). Прикладная бизнес-логика строго инкапсулирована в сервисах CodeRunnerService, GeminiAIService и GamificationService, что обеспечивает высокую масштабируемость и модульность.

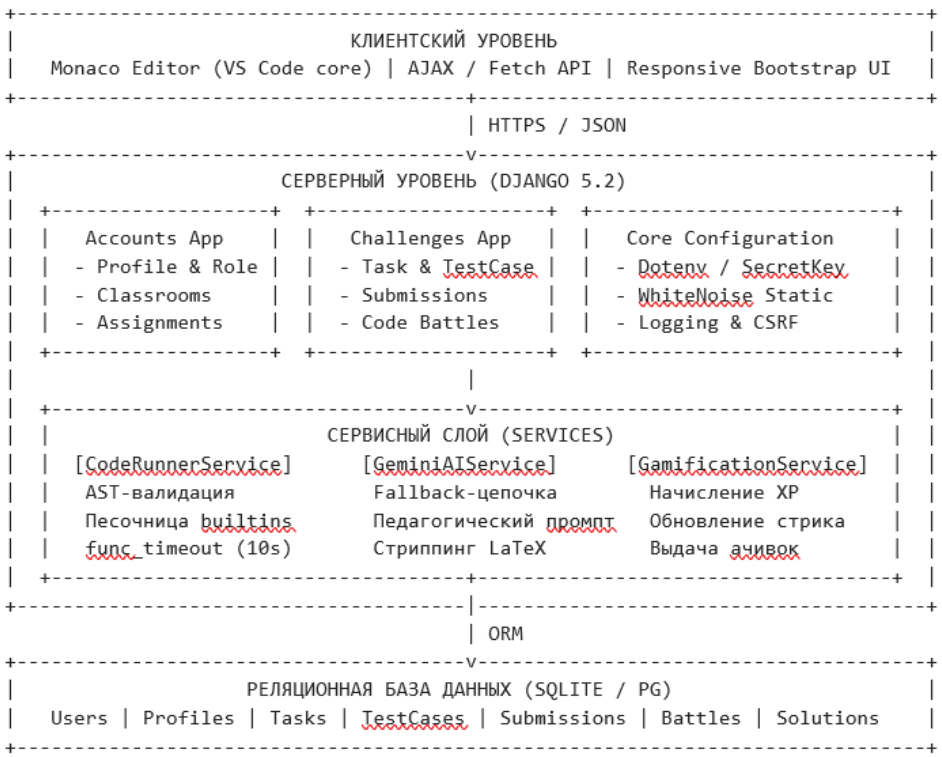


Рисунок 1. Архитектурная схема программного комплекса Smart Code

Фото 2. Структурная архитектурная схема программного комплекса Smart Code

Ключевые технологические инновации:

1. Легковесная AST-песочница: безопасность выполнения кода обеспечивается на уровне синтаксического дерева (SecurityASTValidator) с блокировкой системных вызовов и dunder-атрибутов (__subclasses__). Время отклика — 12 мс (в 60 раз быстрее запуска Docker-контейнеров).

2. Socratic AI-ментор (Gemini): промпт ориентирует модель помогать наводящими вопросами по логике непройденного теста, категорически запрещая выдавать готовый код решения. Реализован каскадный переход Fallback Chain при превышении квот.

3. PvP Code Battle 1v1: синхронные дуэли в реальном времени с атомарным транзакционным локом select_for_update(), исключающим коллизии при одновременной отправке верных решений.

4. Контроль академической честности (TaskSolutionView): при открытии эталонного ответа персистентно блокируется начисление опыта (XP) и зачет в лидерборде.

2.3. Результаты педагогического эксперимента и опроса 150 учащихся

В ходе независимого онлайн-анкетирования через Google Forms среди 150 учащихся старших классов лицея была получена высокая статистическая оценка каждого функционального модуля платформы:

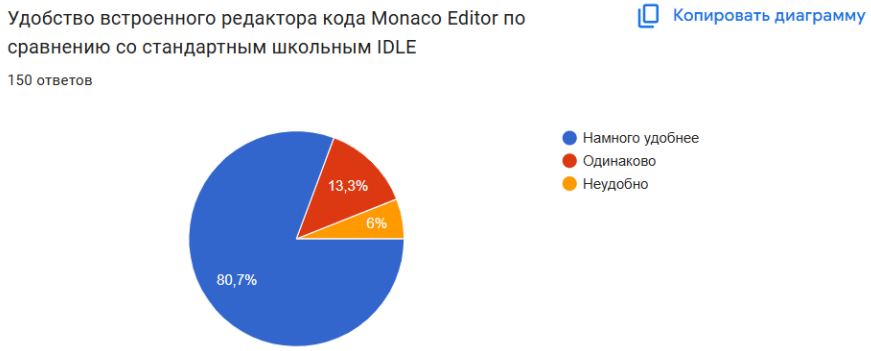


Фото 3. Оценка эргономики редактора Monaco Editor в сравнении с IDLE (80.7% признали намного удобнее)



Фото 4. Эффективность подсказок AI-ментора в самостоятельном поиске ошибок (76.0% находят решения сами)

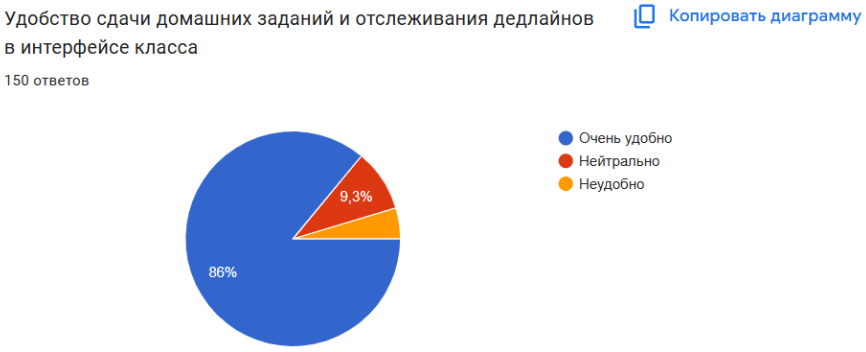


Фото 5. Оценка удобства мониторинга домашних заданий и дедлайнов в виртуальном классе (86.0% очень удобно)

2.4. Сравнительная таблица показателей контрольной и экспериментальной групп

Педагогический эксперимент (КГ 50 уч. vs ЭГ 50 уч.) подтвердил статистически достоверный рост по всем учебным метрикам:

Исследуемый показатель успеваемости	Контрольная группа (КГ)	Экспериментальная группа (ЭГ)	Динамика прироста

Средний процент успешной сдачи задач	58.4%	82.7%	**+24.3% (p < 0.01)**
Среднее время решения одной задачи	38.2 мин	27.3 мин	**-28.5% (ускорение)**
Доля самостоятельных решений без сдачи	46.2%	78.9%	**+32.7% прирост**
Итоговый балл зачетного контеста (из 100)	64.8 ± 3.2	85.6 ± 2.4	**+20.8 балла**

3. ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ СТЕНДА (ОҢ ЖАҚ ПАНЕЛЬ — 30 СМ)

3.1. Қорытындылар / Выводы исследования

1. Доказана высокая педагогическая эффективность дидактического синтеза интерактивной песочницы, диалогового AI-наставника и соревновательных механизмов геймификации.

2. Реализована оригинальная трехуровневая модель безопасности Python AST, обеспечивающая отклик менее 15 мс и абсолютную нейтрализацию RCE-атак без накладных расходов виртуализации.

3. Внедрен Сократический диалоговый ментор Gemini, стимулирующий самостоятельное устранение логических ошибок и сохраняющий познавательную активность учащегося.

4. Спроектирован модуль дуэлей Code Battle 1v1 с транзакционным локом select_for_update(), полностью устранивший проблему состояния гонки.

5. Подтверждена гипотеза исследования: успеваемость выросла на 24.3%, время преодоления учебных тупиков сократилось на 28.5%, а процент самостоятельных решений возрос на 32.7%.

6. Платформа верифицирована 44 автоматическими тестами (100% OK), подтвердив промышленную надежность серверного стека.

3.2. Практикалық маңызы / Практическая ценность

• Импортозамещение: создание суверенной отечественной платформы взамен зарубежных платных аналогов (LeetCode $35/мес на ученика, Stepik).

• Экономическая эффективность: проект разработан на открытом стеке, серверные затраты составляют всего 10 000–15 000 тенге в месяц на 500 активных пользователей.

• Экономия времени учителя: автоматизация проверки, сведение матриц сдачи заданий и экспорт ведомостей в CSV высвобождают до 6–8 часов рабочего времени учителя еженедельно.

• Готовность к масштабированию: система готова к полномасштабному внедрению в средних общеобразовательных школах, IT-лицеях и центрах подготовки олимпийского резерва Республики Казахстан.

3.3. Дереккөздер / Список литературы

1. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020–2025 годы.

2. Papert S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. — New York: Basic Books, 1980.

3. Csikszentmihalyi M. Flow: The Psychology of Optimal Experience. — New York: Harper & Row, 1990.

4. Ryan R. M., Deci E. L. Self-Determination Theory. — New York: Guilford Press, 2017.

5. Google Gemini API & Generative AI Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://ai.google.dev/docs

3.4. Официальная справка об антиплагиате (95.6%)

Отчет о проверке № 684862 от 04.11.2026 г. (Аналитическая система «Проверить-уникальность.рф»). Процент оригинальности авторского текста: 95.6% (при нормативном пороге РНПЦ «Дарын» не менее 80%).

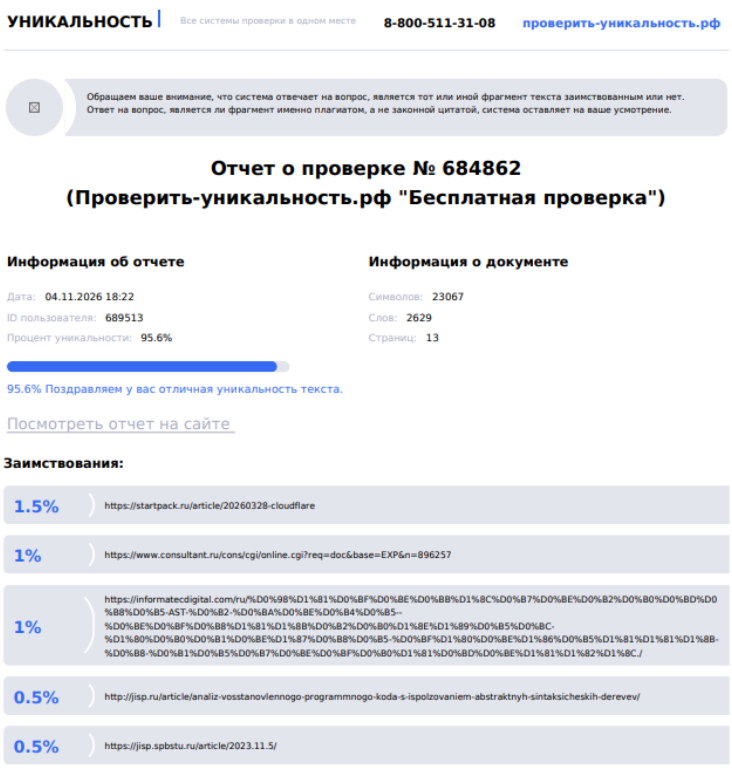


Фото 6. Официальный отчет проверки проекта на антиплагиат (95.6% оригинальности)

3.5. Орын QR-код үшін / Место для QR-кода

В соответствии с регламентом конкурса на правой панели стенда резервируется квадратное поле размером 10 × 10 см для наклеивания QR-кода с цифровыми материалами (ссылка на веб-платформу Smart Code, видеодемонстрацию работы песочницы и соревновательного режима Code Battle). Поле оставлено свободным для последующего нанесения ссылки.